

Análisis experimental del comportamiento dinámico de sistemas oscilatorios amortiguados y acoplados.

Autores. Paul Berdichewsky¹
Rafael Williams¹

¹*Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

Resumen

En esta experiencia se estudiaron las oscilaciones amortiguadas y acopladas en sistemas masa-resorte.

En el primer montaje, el oscilador amortiguado presentó un error relativo de 0,3 % y un error comparativo de 7 %, confirmando el comportamiento teórico del decaimiento exponencial. En el segundo montaje (modo simétrico) se obtuvo un error relativo de 0,3 % y error comparativo de 5 %, mientras que en el tercero (modo antisimétrico) los errores fueron de 0,3 % y 6 %, respectivamente. En el cuarto montaje, con dos carros acoplados y solo uno desplazado, se observó un patrón de batido, manteniendo errores similares (0,3 % relativo y 5~6 % comparativo). Los resultados confirman la coherencia del modelo teórico de oscilaciones amortiguadas y acopladas.

1. Introducción

Muchos sistemas físicos, tanto naturales como artificiales, presentan comportamientos oscilatorios. Ejemplos de ello son los péndulos, los circuitos eléctricos RLC, las moléculas en vibración o estructuras mecánicas sometidas a deformaciones periódicas. Estos sistemas se caracterizan por experimentar una fuerza restauradora que tiende a llevarlos hacia una posición de equilibrio, originando oscilaciones cuya naturaleza puede ser armónica o amortiguada dependiendo de las fuerzas involucradas.

En el caso ideal, donde no existen pérdidas de energía, el movimiento se denomina oscilación armónica simple (OAS). El modelo básico está descrito por la ecuación de movimiento:

$$F = -kx \implies x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (1)$$

donde k es la constante elástica del resorte, A la amplitud máxima, y $\omega = \sqrt{k/m}$, la frecuencia angular del sistema. Este tipo de oscilador conserva su energía mecánica total, alternando entre energía cinética y potencial de manera periódica.

Sin embargo, en la realidad todos los sistemas están sujetos a fuerzas disipativas, como la fricción con el aire o el rozamiento interno de los materiales, que producen una pérdida progresiva de energía. En ese caso, el sistema se denomina oscilador armónico amortiguado, cuya ecuación diferencial es:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0 \quad (2)$$

donde b es el coeficiente de amortiguamiento. La solución de esta ecuación depende del valor relativo de b^2 y $4mk$:

- **Subamortiguado** ($b^2 < 4mk$): el sistema sigue oscilando, pero con una amplitud decreciente exponencialmente.

$$x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega' t + \varphi), \gamma = \frac{b}{2m}, \omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \gamma^2}$$

- **Críticamente amortiguado** ($b^2 = 4mk$): el sistema retorna al equilibrio sin oscilar, en el menor tiempo posible.
- **Sobreamortiguado** ($b^2 > 4mk$): el sistema vuelve lentamente al equilibrio sin oscilar.

En esta experiencia también se estudian los modos normales de un sistema acoplado, compuesto por dos masas unidas mediante tres resortes. Cuando ambos carros se desplazan simultáneamente, el sistema puede oscilar de manera coordinada en patrones específicos:

Modo simétrico: ambos carros se mueven en fase, es decir, en la misma dirección y con igual amplitud.

Modo antisimétrico: los carros se mueven en oposición de fase, desplazándose en direcciones contrarias.

Cada modo normal tiene una frecuencia característica, que puede calcularse teóricamente como:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}}$$

El análisis de Fourier (FFT) permite descomponer el movimiento en sus componentes de frecuencia y, con ello, identificar los modos normales presentes en las mediciones experimentales.

En resumen, el objetivo teórico de la experiencia es comprender cómo el amortiguamiento afecta la dinámica de un oscilador y cómo la interacción entre dos masas genera modos colectivos de vibración, contrastando los resultados experimentales con los modelos teóricos descritos.

2. Metodología

2.1. Montaje y procedimiento experimental

Montaje 1: Oscilador armónico amortiguado.

Se inicia determinando la masa del carro y nivelando cuidadosamente el riel de aire para minimizar rozamiento; luego se instala un único carro unido a dos resortes anclados en los extremos fijos del riel y se verifica la alineación y el flujo de aire del sistema. Se conecta la cámara VideoCom al computador, se abre el software VideoCom Movimientos y, en Ajustes/Calibración del recorrido/Predeterminados, se fija el intervalo temporal en $\Delta t = 6,25ms$ con el

destello al 100 %. Con la cámara firmemente sujeta y nivelada, de modo que abarque todo el rango de desplazamiento del carro, se conecta y enciende la bomba de aire. Para registrar el decaimiento oscilatorio, se desplaza el carro desde el equilibrio de manera que un resorte quede elongado y el otro comprimido, y se graba la evolución durante al menos 90 s. Finalizada la captura, se analiza la trayectoria en el software aplicando el ajuste envolvente en posición versus tiempo; a continuación se emplea la herramienta “Pegar las marcas” para obtener los coeficientes del modelo amortiguado, a partir de los que se calcula el coeficiente de amortiguamiento γ mediante $\gamma = 1/B$. Finalmente, se determina la frecuencia del modo amortiguado a partir de los datos medidos y se compara con la predicción teórica para el sistema carro-resortes en riel de aire.

Montaje 2: Oscilador armónico acoplado.

Se miden las masas de ambos carros y se vuelve a nivelar el riel de aire. A continuación se arma la configuración resorte-carro-resorte-carro-resorte y se comprueba el equilibrio estático del sistema. Se conecta la cámara VideoCom al computador y se configura nuevamente el software con $\Delta t = 6,25$ ms y destello al 100 %, asegurando que el encuadre cubra todo el rango de movimiento de ambos carros; se conecta y enciende la bomba de aire. Se registran tres videos, cada uno de al menos 90 s, excitando selectivamente los modos: primero se desplazan ambos carros en la misma dirección (excitación dominante del modo simétrico), luego en direcciones opuestas (excitación dominante del modo antisimétrico), y finalmente se desplaza solo uno de los carros para observar la superposición de modos. Con las series de tiempo de posición de cada carro, se aplica el cálculo FFT (ventana de Fourier) para obtener el espectro de frecuencias; se identifican los picos dominantes y se asocian a los modos normales observados, comparando las frecuencias medidas con las teóricas $\omega_1 = \sqrt{(k/m)}$ y $\omega_2 = \sqrt{(3k/m)}$ para este arreglo.



Figura 1: Montaje

3. Análisis y resultados

Constantes	Valores obtenidos
masa carro 1 [kg]	$0,1900 \pm 0,0001$
masa carro 2 [kg]	$0,1906 \pm 0,0001$
k teórico [N/m]	3,3

Tabla 1: Tabla de constantes con las que se trabajó durante el experimento.

Configuración de oscilador amortiguado.

*	Valores esperados
ω [rad/s]	$5,894 \pm 0,001$
f [Hz]	$0,938 \pm 0,006$

Tabla 2: Tabla de valores esperados para la configuración del oscilador amortiguado.

*	Valores experimentales
γ [Hz]	$0,00783754 \pm 0,00000006$
ω [rad/s]	$6,095 \pm 0,006$
k [N/m]	$3,53 \pm 0,01$

Tabla 3: Tabla de valores obtenidos con la configuración del oscilador amortiguado.

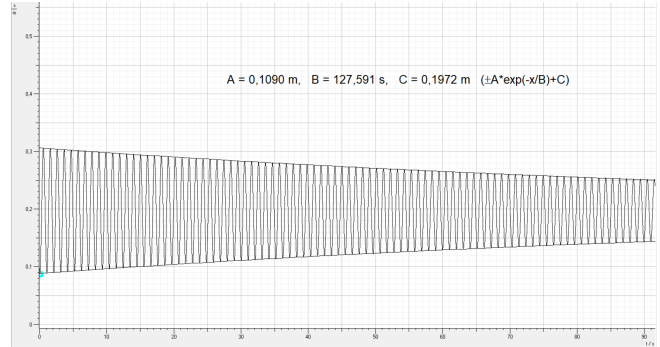


Gráfico 1: Gráfico de valores obtenidos para la configuración del oscilador amortiguado.

En esta configuración se estudió el comportamiento de un solo carro unido a dos resortes idénticos, dispuesto en el riel de aire. En la Tabla 2 se presentan los valores teóricos esperados para la frecuencia y frecuencia angular del sistema, mientras que en la Tabla 3 se muestran los valores experimentales obtenidos a partir del registro de posición del carro y el ajuste de la envolvente exponencial.

El gráfico 1 muestra la evolución temporal de la posición del carro, donde se observa un movimiento oscilatorio cuya amplitud disminuye gradualmente con el tiempo. Este comportamiento corresponde a un oscilador armónico amortiguado, en el cual la energía mecánica se disipa lentamente debido a la resistencia del aire y fricción residual del sistema.

Para esta configuración se obtuvo un $k = 3,53 \pm 0,01$ N/m, con un error relativo porcentual de 0,3% y un error comparativo porcentual de 7%.

Configuración de oscilador acoplado; desplazamiento de ambos carros en la misma dirección.

*	Valores esperados
ω_1 [rad/s]	$4,167 \pm 0,001$
ω_2 [rad/s]	$4,161 \pm 0,001$
f_1 [Hz]	$0,663 \pm 0,005$
f_2 [Hz]	$0,662 \pm 0,005$

Tabla 4: Tabla de valores esperados para la configuración del oscilador acoplado con el desplazamiento de ambos carros en la misma dirección.

*	Valores experimentales
γ_1 [Hz]	$0,00726860 \pm 0,00000005$
γ_2 [Hz]	$0,00723165 \pm 0,00000005$
ω_1 [rad/s]	$4,273 \pm 0,006$
ω_2 [rad/s]	$4,273 \pm 0,006$
k	$3,474 \pm 0,009$ N/m

Tabla 5: Tabla de valores obtenidos para la configuración del oscilador acoplado con el desplazamiento de ambos carros en la misma dirección.

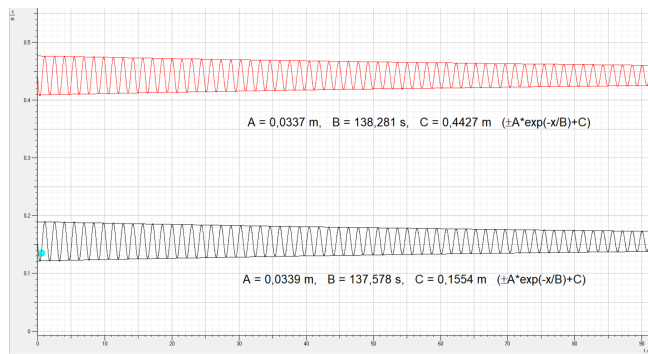


Gráfico 2: Gráfico de valores obtenidos para la configuración del oscilador acoplado con el desplazamiento de ambos carros en la misma dirección.

En esta parte del experimento se trabajó con dos carros acoplados mediante tres resortes. Ambos carros fueron desplazados simultáneamente en la misma dirección, generando el modo simétrico de oscilación. En la Tabla 4 se incluyen los valores teóricos esperados para esta configuración, y en la Tabla 5 los valores experimentales obtenidos a partir del análisis de los datos registrados por el sistema de video.

El gráfico 2 presenta las oscilaciones de ambos carros en función del tiempo, mostrando que ambos se desplazan en fase y con amplitudes semejantes, característica propia del modo normal simétrico del sistema acoplado.

Para esta configuración se obtuvo un $k = 3,474 \pm 0,009$ N/m, con un error relativo porcentual de 0,3 % y un error comparativo porcentual de 5 %.

Configuración de oscilador acoplado; desplazamiento de ambos carros en direcciones opuestas.

*	Valores esperados
ω_1 [rad/s]	$7,218 \pm 0,001$
ω_2 [rad/s]	$7,207 \pm 0,001$
f_1 [Hz]	$1,149 \pm 0,006$
f_2 [Hz]	$1,147 \pm 0,006$

Tabla 6: Tabla de valores esperados para la configuración del oscilador acoplado amortiguado con el desplazamiento de ambos carros en direcciones opuestas.

*	Valores experimentales
γ_1 [Hz]	$0,00848601 \pm 0,00000007$
γ_2 [Hz]	$0,00845981 \pm 0,00000007$
ω_1 [rad/s]	$7,414 \pm 0,006$
ω_2 [rad/s]	$7,414 \pm 0,006$
k [N/m]	$3,49 \pm 0,01$

Tabla 7: Tabla de valores obtenidos para la configuración del oscilador acoplado amortiguado con el desplazamiento de ambos carros en direcciones opuestas.

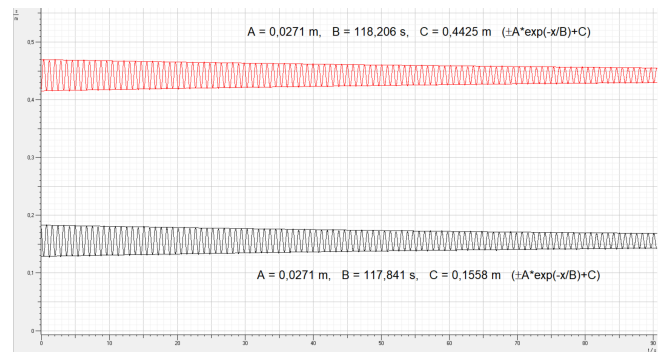


Gráfico 3: Gráfico de valores obtenidos para la configuración del oscilador acoplado con el desplazamiento de ambos carros en direcciones opuestas.

En esta parte del experimento se trabajó con la misma configuración de dos carros acoplados mediante tres resortes, pero se desplazaron inicialmente en direcciones opuestas para excitar el modo an-

tisimétrico de oscilación. En este modo, los carros se mueven fuera de fase, de manera que cuando uno se acerca a su posición de equilibrio, el otro se aleja.

En la Tabla 6 se presentan los valores teóricos esperados para las frecuencias asociadas a esta configuración, mientras que en la Tabla 7 se muestran los valores experimentales obtenidos a partir del registro y análisis de las posiciones de ambos carros.

El gráfico 3 muestra las oscilaciones resultantes, donde puede observarse que los carros se desplazan en sentidos contrarios manteniendo una frecuencia de oscilación similar. Este comportamiento caracteriza al modo normal antisimétrico, en el cual la energía del sistema se distribuye de manera equivalente entre ambos carros, pero con fases opuestas, confirmando la existencia del acoplamiento dinámico entre las masas.

Para esta configuración se obtuvo un $k = 3,49 \pm 0,01$ N/m, con un error relativo porcentual de 0,3% y un error comparativo porcentual de 6%.

Configuración de oscilador acoplado; desplazamiento de un solo carro.

*	Valores esperados
ω_1 alto [rad/s]	$7,218 \pm 0,001$
ω_2 alto [rad/s]	$7,207 \pm 0,001$
f_1 alto [Hz]	$1,149 \pm 0,006$
f_2 alto [Hz]	$1,147 \pm 0,006$
ω_1 bajo [rad/s]	$4,167 \pm 0,001$
ω_2 bajo [rad/s]	$4,161 \pm 0,001$
f_1 bajo [Hz]	$0,663 \pm 0,005$
f_2 bajo [Hz]	$0,662 \pm 0,005$

Tabla 8: Tabla de valores esperados para la configuración del oscilador acoplado con el desplazamiento de un solo carro.

*	Valores experimentales
γ [Hz]	$0,006 \pm 0,001$
$\omega_{\text{bajo},1}$ [rad/s]	$4,273 \pm 0,001$
$\omega_{\text{bajo},2}$ [rad/s]	$4,273 \pm 0,001$
k_{bajo} [N/m]	$3,474 \pm 0,009$
$\omega_{\text{alto},1}$ [rad/s]	$7,414 \pm 0,001$
$\omega_{\text{alto},2}$ [rad/s]	$7,414 \pm 0,001$
k_{alto} [N/m]	$3,49 \pm 0,01$

Tabla 9: Tabla de valores obtenidos para la configuración del oscilador acoplado con el desplazamiento de un solo carro.

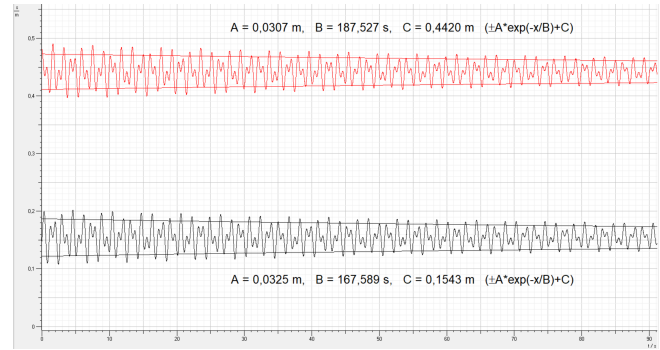


Gráfico 4: Gráfico de valores obtenidos para la configuración del oscilador acoplado con el desplazamiento de un solo carro.

En esta parte del experimento se estudió el comportamiento del sistema acoplado cuando solo uno de los carros se desplaza inicialmente desde su posición de equilibrio, mientras el segundo se mantiene en reposo. Esta condición inicial permite que ambos modos normales de oscilación —el simétrico y el antisimétrico— se exciten simultáneamente. En la Tabla 8 se presentan los valores esperados para las frecuencias angulares y lineales asociadas a cada modo de vibración, mientras que en la Tabla 9 se muestran los valores experimentales obtenidos a partir del análisis de los registros de posición y los ajustes realizados con el software de adquisición.

El gráfico 4 muestra la evolución temporal de las posiciones de ambos carros. Se observa que el movimiento de cada carro presenta un patrón de

interferencia en el cual la amplitud de las oscilaciones varía de manera periódica. Este comportamiento corresponde al fenómeno de batido que se origina por la superposición de los dos modos normales del sistema acoplado, evidenciando la transferencia de energía entre ambos carros a través del resorte central.

Para esta configuración se obtuvo un k bajo de $3,474 \pm 0,009$ N/m, con un error relativo porcentual de 0,3 % y un error comparativo porcentual de 5 % y un k alto de $3,49 \pm 0,01$ N/m, con un error relativo porcentual de 0,3 % y un error comparativo porcentual de 6 %.

4. Conclusiones

A partir del análisis de los resultados obtenidos, se confirma que el comportamiento dinámico observado en cada configuración concuerda con las predicciones del modelo teórico de oscilaciones amortiguadas y acopladas.

En la configuración de oscilador amortiguado simple, el ajuste de la envolvente permitió determinar un coeficiente de amortiguamiento $\gamma = 0,00783754 \pm 0,00000006$ y una frecuencia angular $\omega = 6,095 \pm 0,006$ Hz, valores que se mantienen próximos a los teóricos y evidencian una disipación de energía moderada. El gráfico correspondiente mostró un decaimiento exponencial de la amplitud, confirmando que la fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad del carro.

En el sistema acoplado de dos carros y tres resortes, se observaron los modos normales de oscilación. Cuando ambos carros se desplazaron en la misma dirección, se generó el modo simétrico, con un movimiento en fase y una frecuencia cercana a $\omega \approx 4,27$ Hz. Al desplazarlos en direcciones opuestas, se excitó el modo antisimétrico, con frecuencias mayores, del orden de $\omega_2 \approx 7,41$ Hz, de acuerdo con la relación teórica $\omega_2 = \sqrt{3k/m}$. Estos resultados muestran que la frecuencia aumenta con el grado de acoplamiento y que el sistema conserva sus características elásticas globales dentro del margen experimental.

Finalmente, al desplazar solo uno de los carros, se registró una combinación simultánea de ambos modos, lo que produjo un patrón de batido visible en las oscilaciones de amplitud variable. Este fenómeno representa la transferencia periódica de energía entre los carros y confirma la coexistencia de los modos simétrico y antisimétrico, tal como predice el modelo teórico de superposición.

En conjunto, los resultados experimentales presentan una concordancia satisfactoria con los valores teóricos, considerando las incertidumbres de medición y las pérdidas no ideales por fricción residual y variaciones en la tensión de los resortes. El experimento permitió comprender de manera cuantitativa y cualitativa el efecto del amortiguamiento sobre la energía del sistema y la naturaleza de los modos normales en sistemas acoplados, consolidando los principios fundamentales de las oscilaciones mecánicas.

5. Referencias

- Universidad Técnica Federico Santa María, *Guía de Experiencia 6: Oscilaciones amortiguadas, Física Experimental FIS200*, Campus San Joaquín, 2025.

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos \omega t \quad (3)$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (4)$$

$$\omega_{periodica} = \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (5)$$

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\frac{b}{m}\omega)^2}} \quad (6)$$